表达式是关系数据库管理系统查询优化中代数优化的依据，读者应掌握关系代数表达查询的方法。关系演算是以数理逻辑中的谓词演算为基础，用谓词来表达查询要求。本章讲解了元组关系演算语言 ALPHA 和域关系演算语言 QBE，希望读者基本掌握关系演算语言的概念和使用方法，并通过习题加强练习。

2.1 关系模型的数据结构及形式化定义

本书第 1 章 1.2.6 小节非形式化地介绍了关系模型的基本概念。由于关系模型是建立在集合代数基础上的，本节从集合论角度给出关系数据结构的形式化定义，以及关系模式的形式化表示，并简要介绍关系数据库和关系模型的存储结构。

2.1.1 关系

关系模型的数据结构非常简单，只包含单一的数据结构——关系。在用户看来，关系模型中数据的逻辑结构是一张二维表。

关系模型的数据结构虽然简单却能够表达丰富的语义，描述现实世界的实体以及实体间的各种联系。也就是说，在关系模型中，现实世界的实体以及实体间的各种联系均用**单一的结构类型，即关系来表示**。

1. 域

定义 2.1 域是一组具有相同数据类型的值的集合。

例如，自然数、整数、实数、长度小于 25 B 的变长字符串集合、{0,1}、{男,女}、0~100 之间的正整数等，都可以是域。

2. 笛卡儿积

笛卡儿积(Cartesian product)是域上的一种集合运算。

定义 2.2 给定一组域 $D_1, D_2, \cdots, D_n$，允许其中某些域是相同的，$D_1, D_2, \cdots, D_n$ 的笛卡儿积为

$$D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n = \{(d_1, d_2, \cdots, d_n) \mid d_i \in D_i, i = 1, 2, \cdots, n\}$$

其中，每一个元素 $(d_1, d_2, \cdots, d_n)$ 叫作一个 **n 元组**(n-tuple)，简称**元组**。元组中的每一个值 d_i 叫作一个**分量**。

一个域允许的不同取值个数称为这个域的**基数**(cardinal number)。

若 $D_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为有限集，其基数为 $m_i (i = 1, 2, \cdots, n)$，则 $D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n$ 的基数 M 为

$$M = \prod_{i=1}^{n} m_i$$

笛卡儿积可表示为一张二维表。表中的每一行对应一个元组，表中的每一列的值来自一个域。例如，给出三个域：

D_1=导师(SUPERVISOR)={张清玫,刘逸}

D_2=专业(MAJOR)={计算机科学与技术,信息管理与信息系统}

D_3=研究生(POSTGRADUATE)={李勇,刘晨,王敏}

则 D_1、D_2、D_3的笛卡儿积如下：

$D_1\times D_2\times D_3$={(张清玫,计算机科学与技术,李勇),(张清玫,计算机科学与技术,刘晨),
(张清玫,计算机科学与技术,王敏),(张清玫,信息管理与信息系统,李勇),
(张清玫,信息管理与信息系统,刘晨),(张清玫,信息管理与信息系统,王敏),
(刘逸,计算机科学与技术,李勇),(刘逸,计算机科学与技术,刘晨),
(刘逸,计算机科学与技术,王敏),(刘逸,信息管理与信息系统,李勇),
(刘逸,信息管理与信息系统,刘晨),(刘逸,信息管理与信息系统,王敏)}

其中，“(张清玫,计算机科学与技术,李勇)”“(张清玫,计算机科学与技术,刘晨)”等都是元组，“张清玫”“计算机科学与技术”“李勇”“刘晨”等都是元组的分量。

该笛卡儿积的基数为 2×2×3=12。也就是说，$D_1\times D_2\times D_3$共有 2×2×3=12 个元组。这 12 个元组可列成一张二维表，如表 2.1 所示。

表 2.1 笛卡儿积示例

导师 SUPERVISOR	专业 MAJOR	研究生 POSTGRADUATE
张清玫	计算机科学与技术	李勇
张清玫	计算机科学与技术	刘晨
张清玫	计算机科学与技术	王敏
张清玫	信息管理与信息系统	李勇
张清玫	信息管理与信息系统	刘晨
张清玫	信息管理与信息系统	王敏
刘逸	计算机科学与技术	李勇
刘逸	计算机科学与技术	刘晨
刘逸	计算机科学与技术	王敏
刘逸	信息管理与信息系统	李勇
刘逸	信息管理与信息系统	刘晨
刘逸	信息管理与信息系统	王敏

3. 关系

一般来说，在关系模型中 $D_1,D_2,\cdots,D_n$的笛卡儿积是没有实际语义的，只有它的某个真子集才有实际含义。

例如，可以发现表 2.1 的笛卡儿积中许多元组是没有意义的。因为在学校中一个专业方向有多个导师，而一个导师只在一个专业方向带研究生；一个导师可以带多个研究生，而一个研究生只有一个导师，学习某一个专业。因此，表 2.1 中的一个子集才是有意义的，可以表示导师与研究生的关系。把该关系取名为 SMP，如表 2.2 所示，李勇和刘晨是计算机科学与技术专业张清玫老师的研究生，王敏是信息管理与信息系统专业刘逸老师的研究生。

表 2.2 导师-研究生关系 SMP

导师 SUPERVISOR	专业 MAJOR	研究生 POSTGRADUATE
张清玫	计算机科学与技术	李勇
张清玫	计算机科学与技术	刘晨
刘逸	信息管理与信息系统	王敏

关系 SMP 包含的属性为 SUPERVISOR、MAJOR 和 POSTGRADUATE，则其关系模式可以表示为

SMP(SUPERVISOR,MAJOR,POSTGRADUATE)

下面给出关系及关系模式的形式化定义和相关概念。

定义 2.3 给定一组域 $D_1,D_2,\cdots,D_n$，允许其中某些域是相同的，$D_1,D_2,\cdots,D_n$ 的笛卡儿积 $D_1\times D_2\times\cdots\times D_n$ 的子集称为这组域上的**关系**，表示为

$$R(D_1,D_2,\cdots,D_n)$$

这里 R 表示关系名，n 是关系的**目或度**(degree)。

当 $n=1$ 时，称该关系为**一元**关系(unary relation)或单元关系、单目关系。

当 $n=2$ 时，称该关系为**二元**关系(binary relation)或二目关系。

关系中的每个元素是关系中的元组，通常用 t 表示。

关系是笛卡儿积的有限子集，所以关系是一张二维表，表的每一行对应一个元组，表的每一列对应一个域。由于域可以相同，为了加以区分，必须对每一列起一个名字，称为属性。n 目关系必有 n 个属性。

例如，SMP(SUPERVISOR,MAJOR,POSTGRADUATE)有三个属性，是一个三目关系。

(张清玫,计算机科学与技术,李勇)、(张清玫,计算机科学与技术,刘晨)和(刘逸,信息管理与信息系统,王敏)是 SMP 关系的三个元组。

关系可以有三种类型：基本关系(通常又称为基本表或基表)、查询结果和视图。其中，基本关系是实际存在的表，它是实际存储数据的逻辑表示；查询结果是查询执行产生的结果对应的临时表；视图是由基本表或其他视图导出的虚表，不存储实际数据。

按照定义 2.2，关系可以是一个无限集合。例如，某个域是整数，而整数是个无限集合。此外，在数学上组成笛卡儿积的域不满足交换律，所以按照数学定义，$(d_1,d_2,\cdots,d_n)\neq(d_2,$

$,\cdots,d_n)$。因此，当关系作为数据模型的数据结构时，需要给予如下的限定和扩充。

① 无限关系在数据库系统中是无意义的。因此，限定关系模型中的关系必须是有限集合。

② 通过为关系的每个列附加一个属性名的方法取消关系属性的有序性，使得列的次序可以任意交换：

$$(d_1,d_2,\cdots,d_i,d_j,\cdots,d_n)=(d_1,d_2,\cdots,d_j,d_i,\cdots,d_n)\quad(i,j=1,2,\cdots,n)$$

因此，基本关系具有以下 6 条性质。

① 列是同质的(homogeneous)，即每一列中的分量是同一类型的数据，来自同一个域。

② 不同的列可出自同一个域，称其中的每一列为一个属性，不同的属性要给予不同的属性名。例如，在上面的例子中，也可以只给出两个域：

人(PERSON)={张清玫,刘逸,李勇,刘晨,王敏}

专业(MAJOR)={计算机科学与技术,信息管理与信息系统}

SMP 关系的导师属性和研究生属性都是从 PERSON 域中取值。为了避免混淆，必须给这两个属性取不同的属性名，而不能直接使用域名。因此，定义导师属性名为 SUPERVISOR，研究生属性名为 POSTGRADUATE。

③ 列的顺序无所谓，即列的次序可以任意交换。由于列顺序是无关紧要的，因此在许多实际的关系数据库产品中增加新属性时，永远是将其插至最后一列。

④ 任意两个元组的码不能取相同的值。

⑤ 行的顺序无所谓，即行的次序可以任意交换。

⑥ 分量必须取原子值，即每一个分量都必须是不可分的数据项。

关系模型要求关系必须满足一定的规范条件，其中最基本的一条就是元组的每一个分量必须是一个不可分的数据项。仍以导师-研究生关系为例，表 2.3 虽然很好地表达了两者之间的一对多联系，即一个导师可以指导多个研究生，但是由于属性“POSTGRADUATE”中分量取了两个值“PG1”“PG2”，不符合规范化的要求，因此这样的关系在关系数据库中是不允许的。直观地描述，表 2.3 中还有一个小表，不符合规范化的条件。

表 2.3 非规范化关系

SUPERVISOR	MAJOR	POSTGRADUATE	
		PG1	PG2
张清玫	计算机科学与技术	李勇	刘晨
刘逸	信息管理与信息系统	王敏	

小表

规范化的关系简称为范式(normal form，NF)，将在第 6 章关系数据理论中做进一步讲解。

2.1.2 关系模式

第 1 章 1.3.1 小节已经简单介绍了数据库系统中模式的概念。强调了在数据库中要区分数